

Casos de Uso Reales: Exitos y fracasos

Dia 1 - Que funciona, que no funciona y por que

La promesa vs la realidad

Blockchain prometia revolucionar industrias enteras:

- Cadenas de suministro transparentes y trazables

- Registros inmutables de propiedad, identidad, salud

- Pagos transfronterizos instantaneos y baratos

- Votacion electronica segura y verificable

- Eliminacion de intermediarios en seguros, finanzas, comercio

La realidad (2024-2026):

- La mayoría de pilotos no pasaron a produccion

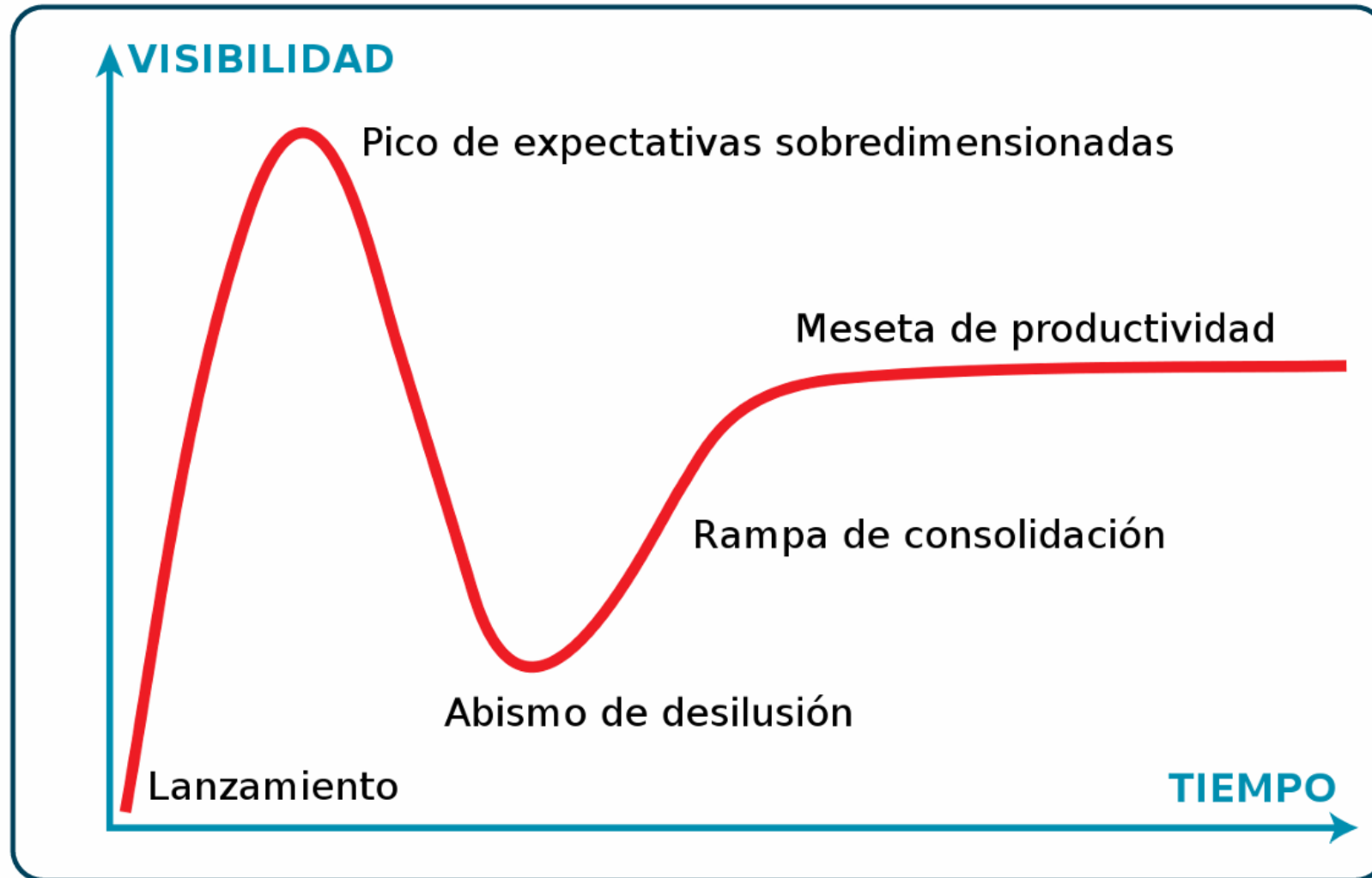
- Varios consorcios de grandes empresas cerraron

- La adopcion masiva no ha llegado fuera de cripto/DeFi

- Las empresas siguen usando bases de datos tradicionales

¿Que ha fallado? No es la tecnologia. Son los incentivos, la regulacion y la UX.

El ciclo de hype de las tecnologías (Curva de Gartner)



6 casos reales que no llegaron al mainstream

¿Que podemos aprender de cada uno?

Caso 1: TradeLens (Maersk + IBM)

Que era: plataforma de trazabilidad de comercio marítimo global

Tecnología: Hyperledger Fabric

Inversión: cientos de millones de dólares, respaldada por IBM y Maersk

Participantes: llegó a conectar a más de 150 organizaciones

Que pasó: cerró en noviembre de 2022

¿Por qué falló?

- Las navieras competidoras (MSC, CMA CGM) no querían unirse a una plataforma controlada por Maersk

- Problema del 'fundador dominante': ¿por qué dar mis datos a mi competidor?

- No se alcanzó la masa crítica necesaria para que la red fuera útil

- La propuesta de valor no compensaba el coste de integración

Caso 2: B3i (consorcio de aseguradoras)

Que era: plataforma de reaseguros automatizados con smart contracts

Tecnología: R3 Corda

Fundadores: Allianz, Swiss Re, Zurich, Munich Re y otras 15+ aseguradoras

Que paso: cerro en julio de 2022 tras declararse insolvente

¿Por que fallo?

- No encontro un modelo de negocio viable: ¿quien paga la plataforma?

- Las aseguradoras querian participar pero no financiar indefinidamente

- Complejidad regulatoria: cada pais con reglas distintas para reaseguros

- Los sistemas legacy de las aseguradoras eran muy dificiles de integrar

- Leccion: la tecnologia funcionaba, el negocio no

Caso 3: MedRec (MIT - historial medico)

Que era: sistema de historial medico compartido entre hospitales

Tecnologia: Ethereum (red privada)

Concepto: el paciente controla quien accede a sus datos medicos

Que paso: nunca paso de fase de investigacion academica

¿Por que fallo?

- Regulacion sanitaria extremadamente estricta (HIPAA en EE.UU., GDPR en Europa)

- Los medicos no quieren aprender herramientas nuevas: la UX debe ser invisible

- Los hospitales tienen sistemas legacy incompatibles entre si

- ¿Quien administra la red? ¿Quien paga los nodos? ¿Quien es responsable?

- Privacidad: ¿realmente queremos datos medicos en CUALQUIER tipo de blockchain?

Caso 4: Voatz (votacion electronica)

Que era: app de votacion electronica basada en blockchain

Uso real: se uso en elecciones locales en West Virginia (EE.UU.) en 2018

Promesa: votacion segura, verificable y accesible desde el movil

Que paso: auditoria del MIT encontro vulnerabilidades criticas

¿Por que fallo?

- Investigadores del MIT demostraron que los votos podian ser alterados

- La app dependia de un servidor central: no era realmente descentralizada

- El voto electronico tiene un problema fundamental: verificabilidad vs anonimato

- Rechazo politico: ambos partidos desconfian del voto electronico

- Blockchain no resuelve el 'ultimo metro': ¿como verificas la identidad del votante?

Caso 5: De Beers - Tracr (diamantes)

Que era: trazabilidad de diamantes desde la mina al consumidor final

Tecnología: blockchain privada

Objetivo: demostrar que un diamante no es 'de sangre' ni de conflicto

Estado: funciona, pero adopción limitada

¿Por qué no ha triunfado?

- Los proveedores pequeños (minas artesanales) no tienen infraestructura digital

- Problema del 'garbage in, garbage out': si la mina miente al registrar, blockchain no lo detecta

- Los intermediarios que se benefician de la opacidad no quieren participar

- El consumidor final no sabe (ni le importa) verificar en blockchain

- De Beers controla la plataforma: mismo problema de 'fundador dominante' que TradeLens

Caso 6: Registro de propiedad de Honduras

Que era: registro inmobiliario en blockchain para combatir la corrupcion

Contexto: en Honduras, el fraude en registros de propiedad es endemico

Promesa: un registro inmutable que ningun funcionario pudiera alterar

Que paso: el proyecto fue abandonado en fase inicial

¿Por que fallo?

- Resistencia institucional: los que se benefician de la corrupcion bloquearon el proyecto

- Marco legal: la ley hondurena no reconoce registros digitales como validos

- Falta de infraestructura: muchas zonas rurales sin internet fiable

- Problema del 'genesis': ¿quien carga los datos iniciales? ¿y si ya son fraudulentos?

- Blockchain no elimina la corrupcion si los corruptos controlan la entrada de datos

Resumen: ¿por que no triunfaron?

Caso	Barrera principal	¿Fallo la tecnologia?
TradeLens	Gobernanza: competidores no se unen a plataforma del rival	No
B3i	Modelo de negocio: nadie queria pagar la plataforma	No
MedRec	Regulacion + UX: demasiado complejo para medicos	No
Voatz	Seguridad + confianza: vulnerabilidades y rechazo politico	Parcialmente
De Beers Tracr	Adopcion: proveedores pequenos sin incentivo	No
Honduras	Institucional: resistencia politica y marco legal	No

Patrones comunes: las 5 barreras reales

1. Gobernanza: ¿quien controla la red? El fundador dominante ahuyenta a los demas
2. Incentivos: ¿por que participaria cada actor? Si no gana nada, no se une
3. Regulacion: las leyes no estan preparadas para registros inmutables descentralizados
4. UX y complejidad: si el usuario final necesita entender blockchain, ya has perdido
5. El problema del genesis: blockchain garantiza inmutabilidad, pero no veracidad del dato inicial

Ninguno de estos problemas es tecnologico. Son problemas de personas, de negocio y de regulacion.

Debate: ¿Por que blockchain no ha triunfado?

Dividirse en 3 grupos. Cada grupo recibe 2 casos.

Para cada caso, debatir y preparar (15 minutos):

1. ¿El problema era real? ¿Blockchain era la solución correcta?
2. ¿Cuál fue la barrera principal? (gobernanza, incentivos, regulación, UX, genesis)
3. ¿Podría funcionar HOY con una blockchain privada/permissioned tipo Fabric?
4. ¿Qué condiciones deberían darse para que funcionase?

Puesta en común (5 minutos por grupo):

- Presentar los 2 casos y las conclusiones
- ¿Hay patrones comunes entre los fracasos?

Grupo A: TradeLens + B3i

Grupo B: MedRec + Voatz

Grupo C: De Beers Tracr + Honduras

Preguntas para el debate conjunto

1. De los 6 casos, ¿cual creéis que tiene mas posibilidades de funcionar en el futuro? ¿Por que?
2. ¿Blockchain privada (Fabric) resuelve alguna de las 5 barreras? ¿Cuales si y cuales no?
3. ¿Conoceis algun caso en vuestro sector que podria caer en las mismas trampas?
4. Si tuvierais que convencer a vuestro jefe de usar blockchain, ¿que argumentos usariais sabiendo estos fracasos?
5. ¿Hay casos donde simplemente NO se necesita blockchain y una base de datos basta?

Respuestas a la actividad (1/2)

TradeLens (Maersk + IBM):

¿Problema real? Si — coordinacion entre navieras, puertos, aduanas.

Barrera: GOBERNANZA (fundador dominante).

¿Funcionaria en Fabric privada? Si, si lo funda un consorcio neutro o la IMO.

Condiciones: nadie controla los orderers, reglas de entrada/salida claras, modelo de costes proporcional (cuotas por tamaño).

B3i (consorcio reaseguros):

¿Problema real? Si — duplicacion documental y liquidaciones lentas.

Barrera: INCENTIVOS (modelo de negocio insostenible).

¿Funcionaria hoy en Fabric privada? Si, con fees por transaccion.

Condiciones: cada reaseguro paga una pequeña comision al consorcio, MVP con 1 linea de negocio (catastroficos), apoyo de EIOPA.

MedRec (MIT - historiales medicos):

¿Problema real? Si — pacientes sin control sobre sus datos medicos.

Barrera: REGULACION + UX + GENESIS.

¿Funcionaria en Fabric? Parcialmente — si, con datos off-chain y hashes on-chain.

Condiciones: adopcion obligatoria por el sistema nacional de salud,

Respuestas a la actividad (2/2)

Voatz (votacion electronica):

¿Problema real? Si — accesibilidad del voto, especialmente remoto/discapacidad.

Barrera: REGULACION + UX + GENESIS (verificacion de identidad del votante).

¿Funcionaria en Fabric? NO resuelve el problema fundamental — la identidad.

Condiciones: voto verificable criptograficamente + supervision oficial.

Blockchain aqui es la parte FACIL; el problema es politico, legal y social.

De Beers Tracr (diamantes):

¿Problema real? Si — trazabilidad de diamantes no de conflicto.

Barrera: GOBERNANZA (fundador dominante) + GENESIS (datos de mina).

¿Funcionaria en Fabric? Si, si lo funda una organizacion neutra (GIA, WFDB).

Condiciones: incluir mineros artesanales, usar sensores IoT para autenticar origen, consumidor final puede verificar por QR sin entender blockchain.

Registro de propiedad Honduras:

¿Problema real? Si — corrupcion masiva en registros.

Barrera: INSTITUCIONAL (los que pierden con transparencia bloquean).

¿Funcionaria en Fabric? La tecnologia si. El problema no es tecnico.

Condiciones: voluntad politica real, reforma del marco legal, infraestructura digital minima, adopcion desde lo municipal (bottom-up).

Respuestas al debate (1/2)

1. ¿Cual de los 6 tiene mas posibilidades de funcionar en el futuro?

De Beers Tracr y MedRec son los mas prometedores — el problema es real y persistente.

TradeLens podria relanzarse si es una fundacion neutral.

Voatz: Solo si hay identidad digital segura — el problema central (identidad) no lo resuelve Voatz.

Honduras: depende del clima politico, no de la tecnologia.

B3i: posible con nuevo modelo de negocio y MVP pequeno.

2. ¿Blockchain privada (Fabric) resuelve las 5 barreras?

GOBERNANZA: parcialmente — Fabric da herramientas (politicas) pero no define quien las usa.

INCENTIVOS: NO — es problema de negocio, no tecnologico.

REGULACION: parcialmente — Fabric es compatible con GDPR (hash on-chain, dato off-chain).

UX: SI — se puede ocultar completamente detras de una app tradicional.

GENESIS: NO — si entras datos falsos, blockchain los hace inmutables (no verdaderos).

Respuestas al debate (2/2)

3. Casos en vuestro sector que podrian caer en las mismas trampas:

Cualquier proyecto donde un competidor sea el fundador (problema TradeLens).

Consortios sin modelo de ingresos claro desde el dia 1 (problema B3i).

Proyectos que requieren cambiar procesos profundos de usuarios (MedRec).

Proyectos en sectores con regulacion muy estricta no adaptada (salud, finanzas).

4. Argumentos para convencer al jefe sabiendo estos fracasos:

'Empezamos con un MVP muy pequeno, 2-3 orgs, 6 meses' — reduce el riesgo.

'No somos el fundador dominante, somos uno mas' — evita problema TradeLens.

'Tenemos modelo de ingresos antes de desarrollar' — evita problema B3i.

'La IA esta lista, el regulador esta lista, nosotros debemos estarlo' — contexto favorable.

NUNCA: 'porque es blockchain' — ese es el camino al fracaso.

5. ¿Casos donde NO hace falta blockchain?

Un solo actor gestiona todos los datos -> base de datos tradicional.

Los datos no necesitan ser compartidos entre orgs -> APIs entre sistemas.

No hay desconfianza entre partes -> SaaS compartido con permisos.

Rendimiento es critico (>10k TPS) -> BD distribuida tradicional.

Regla: si una BD + APIs resuelve el problema, no necesitas blockchain.